Roteiro da apresentação no Postman

A história da demo: um cliente chega na oficina, cadastramos o carro dele, abrimos uma ordem de serviço, colocamos um serviço nela e acompanhamos até o fim. No caminho, a API recusa o que não pode ser feito.

Antes de começar

1. Suba a API do zero (`mvn spring-boot:run`), para começar sem dados antigos.
2. Abra a coleção **API Oficina Mecânica** no Postman.
3. Não precisa copiar ids: cada requisição de criação guarda o id sozinha para as próximas.

1. Segurança

#	Requisição	Resultado	Por quê
1	Clientes > **Listar clientes**	`401 NAO_AUTENTICADO`	Ainda não fiz login. Toda rota exige token, menos a de login.
2	Auth > **Login**	`200` com o `token`	Entro com o usuário de demonstração. O Postman guarda o token e passa a enviá-lo em todas as rotas.
3	Clientes > **Listar clientes**	`200`, lista vazia	Mesma requisição do passo 1, agora autorizada.

2. Cliente

#	Requisição	Resultado	Por quê
4	Clientes > **Criar cliente**	`201` com o cliente e seu `id`	Tudo começa pelo cliente: sem ele não existe veículo.
5	Clientes > **Criar cliente** (de novo)	`409 EMAIL_DUPLICADO`	A API não aceita dois clientes com o mesmo e-mail.
6	Clientes > **Listar clientes**	`200` com `page`, `limit`, `total` e `data`	A listagem é paginada. Dá para marcar o filtro `nome` em Params.
7	Clientes > **Atualizar cliente**	`200` com nome e telefone novos	O PUT substitui os dados do cliente.

3. Veículo

#	Requisição	Resultado	Por quê
8	Veículos > **Criar veículo**	`201`, com `cliente_id` do cliente criado	O veículo sempre pertence a um cliente.
9	Veículos > **Criar veículo** (de novo)	`409 PLACA_DUPLICADA`	A placa é única.
10	Clientes > **Listar veículos do cliente**	`200` com o Fiat Uno	Rota aninhada: mostra o relacionamento cliente → veículos.

11	Clientes > **Excluir cliente**	`409 RECURSO_EM_USO`	Não dá para apagar um cliente que tem veículo; o veículo ficaria sem dono.

4. Serviços

#	Requisição	Resultado	Por quê
12	Serviços > **Listar serviços**	`200` com Troca de óleo e Alinhamento	São os dados iniciais, carregados quando a API sobe.
13	Serviços > **Criar serviço**	`201` com Balanceamento	Cadastro um serviço novo no catálogo da oficina.
14	Serviços > **Listar serviços**, marcando `preco_min` e `preco_max` em Params	`200` só com os serviços entre 100 e 200	Filtro por faixa de preço; o Balanceamento (80) fica de fora.

5. Ordem de serviço

#	Requisição	Resultado	Por quê
15	Ordens de Serviço > **Abrir ordem de serviço**	`201`, status `ABERTA` e data de hoje	Só mando o veículo e a descrição; status e data a API define sozinha.
16	**Adicionar serviço à ordem**	`201` com nome, quantidade e preço	Coloco o Balanceamento na ordem.
17	**Adicionar serviço à ordem** (de novo)	`409 SERVICO_DUPLICADO`	O mesmo serviço não entra duas vezes na mesma ordem.
18	**Buscar ordem de serviço por id**	`200` com a ordem e a lista `servicos`	A busca por id já traz os serviços dentro, sem precisar de outra chamada.
19	Veículos > **Listar ordens de serviço do veículo**	`200` com a ordem aberta	Histórico de ordens daquele carro.

6. Regras de exclusão

#	Requisição	Resultado	Por quê
20	Serviços > **Excluir serviço**	`409 RECURSO_EM_USO`	O serviço está em uma ordem; apagar quebraria a ordem.
21	Veículos > **Excluir veículo**	`409 RECURSO_EM_USO`	O veículo tem ordem de serviço.
22	Ordens de Serviço > **Atualizar ordem de serviço**	`200`, status `EM_ANDAMENTO`	O mecânico começou o trabalho.
23	**Listar ordens de serviço**, marcando `status` em Params e trocando o valor para `EM_ANDAMENTO`	`200` com a ordem	Filtro por status.
24	**Excluir ordem de serviço**	`409 RECURSO_EM_USO`	Só dá para excluir ordem com status `ABERTA`; trabalho já iniciado não some.

7. Desfazendo tudo (opcional)

Mostra que as exclusões funcionam quando feitas na ordem certa: de dentro para fora.

#	Requisição	Resultado	Por quê
25	**Remover serviço da ordem**	`204`	Tiro o serviço da ordem.
26	Serviços > **Excluir serviço**	`204`	Agora ele não está mais em uso.
27	**Atualizar ordem de serviço**, trocando no Body o `status` para `ABERTA`	`200`	Volto a ordem para aberta para poder excluir.
28	**Excluir ordem de serviço**	`204`	Ordem aberta pode ser excluída.
29	Veículos > **Excluir veículo**	`204`	O veículo não tem mais ordens.
30	Clientes > **Excluir cliente**	`204`	O cliente não tem mais veículos.
31	Clientes > **Buscar cliente por id**	`404` `RECURSO_NAO_ENCONTRADO`	Confirma que foi apagado.

Para fechar

- Todo erro volta no mesmo formato: `status`, `erro` e `mensagem`.
- Os códigos HTTP dizem o que aconteceu: `200` ok, `201` criado, `204` excluído, `401` sem token, `404` não existe, `409` regra de negócio.
- Os dados ficam em memória: ao reiniciar a API, volta só o que está nos dados iniciais.